CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE MPSI

Charge d'un condensateur

Énoncé

Un condensateur initialement déchargé, de capacité $C = 100$ nF, est chargé à travers une résistance $R = 10$ kΩ par un générateur de tension constante E. Établir $u_C(t)$, puis le temps au bout duquel u_C atteint 99 % de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $C = 100$ nF $= 10^{-7}$ F
- $R = 10$ kΩ $= 10^{4}$ Ω
- Tension E constante, interrupteur fermé à $t = 0$.

Ce qu'on te demande. La loi $u_C(t)$, puis l'instant où $u_C = 0{,}99\,E$.

Corrigé

1. Équation

Loi des mailles et relation du condensateur :

$$E = Ri + u_C = RC\frac{du_C}{dt} + u_C.$$

2. Résolution

Avec $\tau = RC$, les solutions sont $u_C = E + \lambda e^{-t/\tau}$. La continuité de u_C donne $u_C(0) = 0$, d'où $\lambda = -E$:

$$u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}).$$

3. Application numérique

$$\tau = RC = 10^{4} \times 10^{-7} = 10^{-3}\ \text{s} = 1\ \text{ms}.$$

4. Le temps à 99 %

$$e^{-t/\tau} = 0{,}01 \iff t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6 \text{ ms}.$$

Le piège

Prendre $u_C(0) = E$: c'est la tension du condensateur qui est continue, pas le courant.

La méthode

Un premier ordre atteint 63 % en τ, 95 % en 3τ, 99 % en environ 5τ.

Rappels de cours utilisés

- **Loi des mailles.** Dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. Pour un générateur E en série avec R et C : $E = Ri + u_C$.
- **Le condensateur.** $i = C\dfrac{du_C}{dt}$, et la tension u_C aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps.
- **Équation différentielle linéaire d'ordre 1.** Les solutions de $y' + \dfrac{y}{\tau} = \dfrac{A}{\tau}$ sont $y(t) = A + \lambda\, e^{-t/\tau}$. La constante λ se fixe avec la condition initiale.
- **Repères d'une réponse du premier ordre.** Une réponse $A(1 - e^{-t/\tau})$ atteint 63 % de A en τ, 95 % en 3τ et 99 % en $\tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\tau$.